



Занятие 7. Искусственный интеллект в науке и образовании

Александр Валерьевич Бухановский



СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК!

ИИ для воспроизведения базовых когнитивных функций (компьютерная речь, зрение, обработка языка)



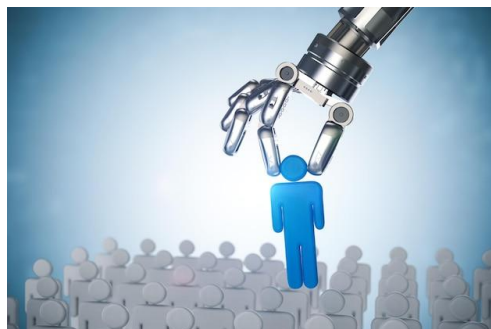
Массовый неквалифицированный труд

- ❖ Компьютерное зрение
- ❖ Обработка естественного языка
- ❖ Распознавание и синтез речи



НОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАРАБОТАТЬ!

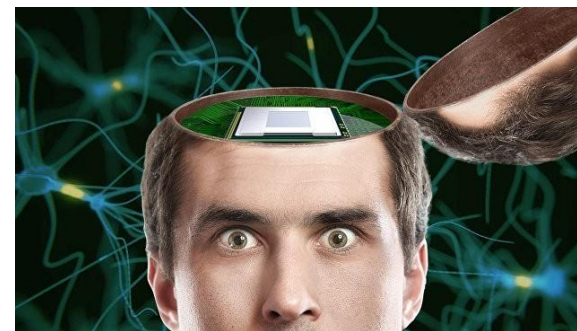
ИИ для поддержки производственных процессов (предиктивная аналитика, поддержка принятия решений)



Линейный технический персонал

- ❖ Интеллектуальные системы поддержки принятия решений

ИИ для поддержки креативной деятельности (концептуальный инжиниринг, настройка цифровых двойников)



Креативный персонал

- ❖ Перспективные методы искусственного интеллекта (генеративка и пр.)

ІТМО



О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В СФЕРЕ ИИ

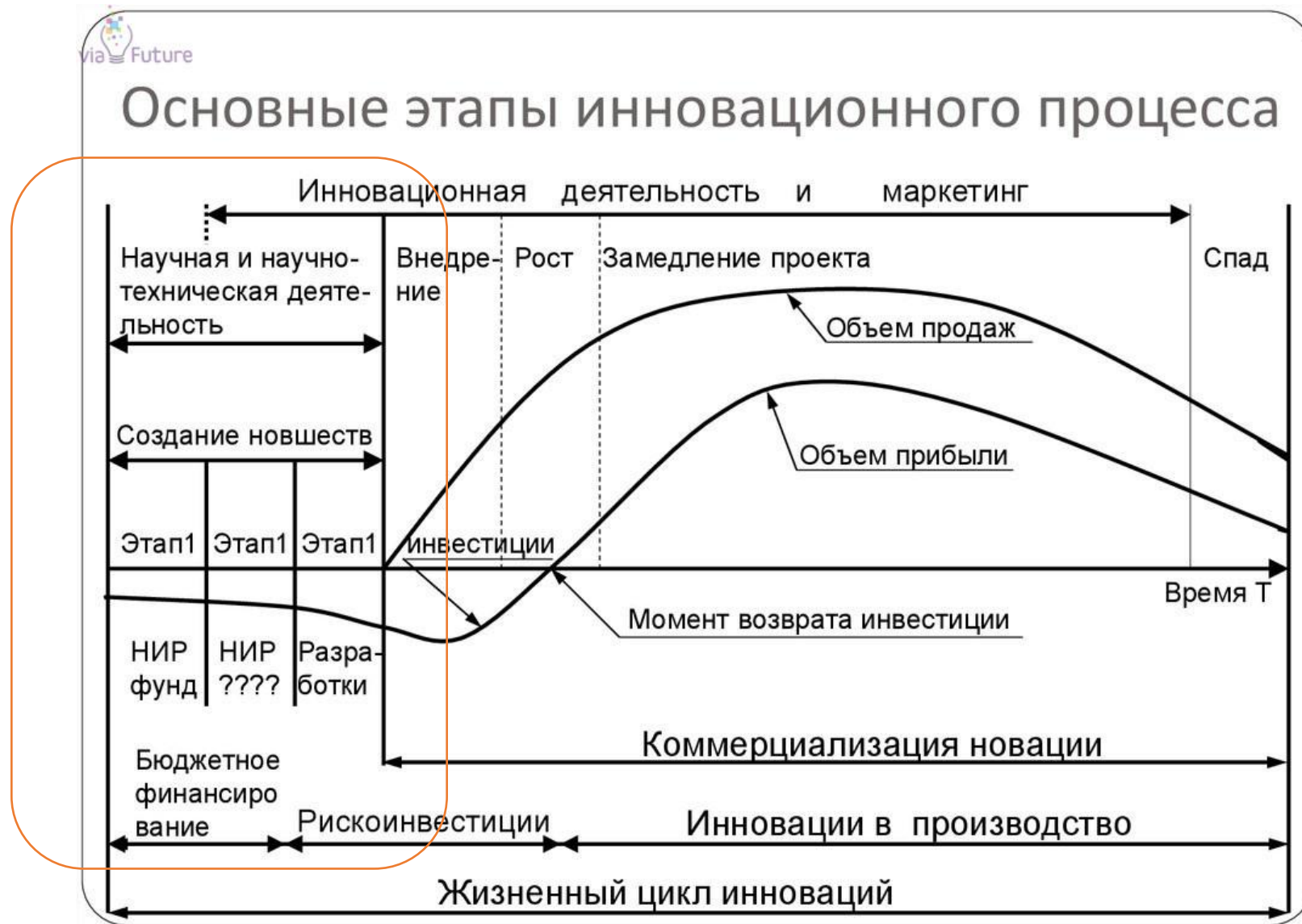
НИР (исследования):

фундаментальные, поисковые и прикладные – развитие науки для определения путей решения проблем и подтверждения возможности создания новых технологий

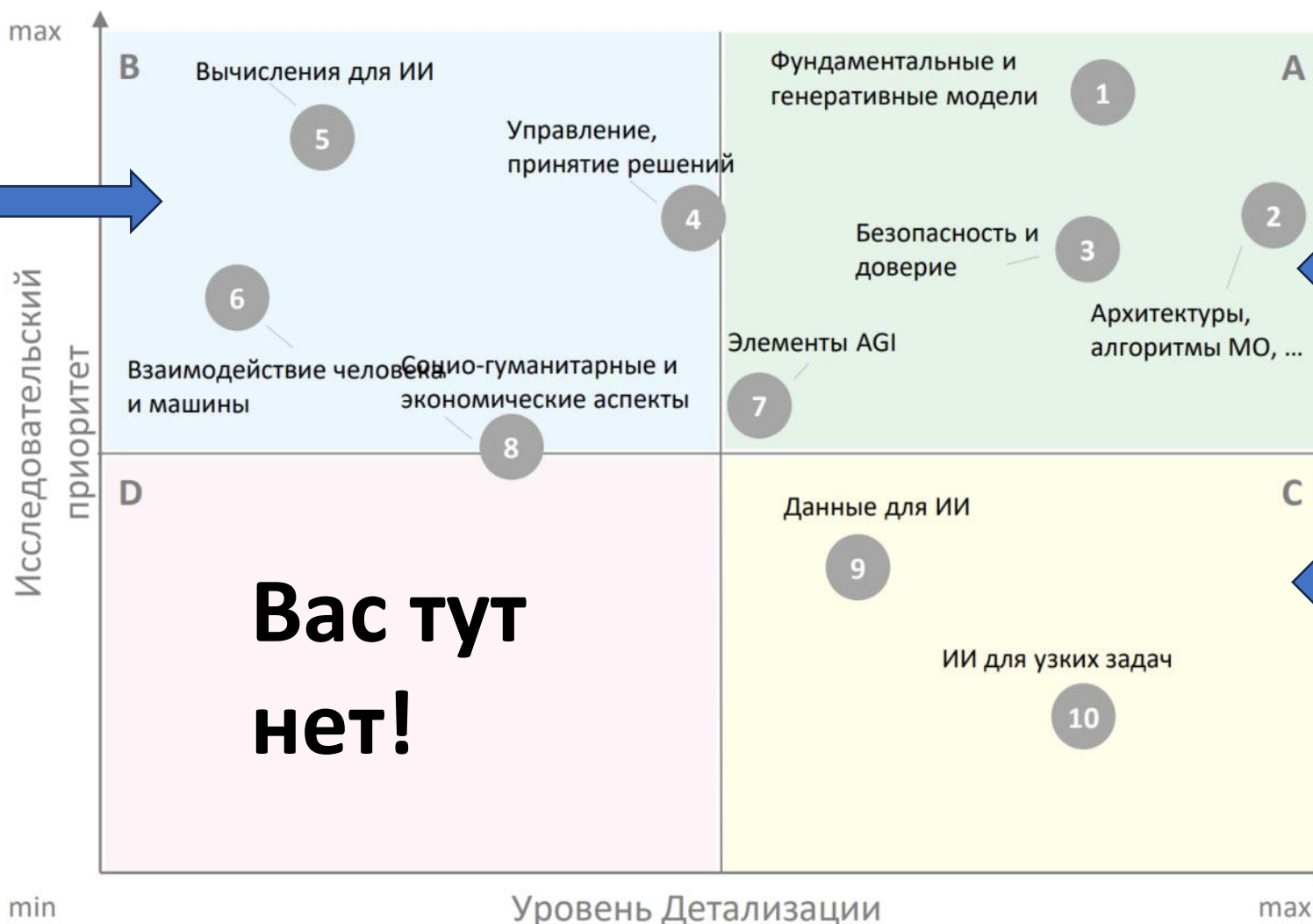
Результат: обоснованное изложение нового знания и техническое задание на ОКР

ОКР (разработка): создание опытных образцов объектов и технологий, демонстрирующих достижимость требуемых свойств и характеристик

Результат: комплект документации на новое изделие или технологию, позволяющий поставить их на производство



Окно возможностей
«вырастить команду»



«Сестра на хвост»
ведущим
исследовательским
центрам

Финансирование
бизнеса или
предметных
грантов «на стыке»
с ИИ

*Результаты
форсайт-сессии
по единой
поисковой
программе МЭР,
19 апреля 2024

(подтверждена
актуальность 31
октября 2025 г)

Первый приоритет,
ЕСТЬ исполнитель

Первый приоритет,
НЕТ исполнителя

Менее приоритетные

УГТ / TRL	Упрощенное определение в целом по <u>ГОСТ Р 58048-2017</u>	Адаптация для модели ИИ	Стадия
1	Фундаментальные исследования проблемы	Оценка возможности решения задачи с помощью ИИ	ТП
2	Доказательство осуществимости технологии	Концепция модели ИИ. Подготовка и анализ данных	Э
3	Экспериментальное исследование концепции	Методика. Создание модели-бейзлайна и его исследование. Детализация ТЗ	Э
4	Лабораторное подтверждение	Развитие модели. Проверка гипотез на реальных данных и симуляторах	Т
5	Подтверждение в реальной среде		О
6	Разработка опытного образца	Фиксация разработанной гипотезы, реализация полноценного ПО, разработка комплекта ПД и ЭД	О
7	Проверка в реальной среде	Оценка качества на данных заказчика	О
8	Успешное прохождение испытаний	Оценка качества самим заказчиком	О1
9	Практическое использование	Практическое использование	-

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- ❖ Поддерживающая математика
- ❖ Вычислительная инфраструктура (суперкомпьютеры, облака, EDGE)
- ❖ Экосистема работы с данными
 - ❖ Платформы и инструменты разработки
 - ❖ Метрология и стандартизация ИИ
 - ❖ Этика ИИ

Полный R&D цикл в понимании Кандинский 2.2



ИИ – это не математика и не компьютерные науки; это отдельная область знания!

ЧТО ДЕЛАТЬ

- ❖ Фундаментальные исследования в ИИ
- ❖ Адаптация под прикладные задачи (классы задач и отрасли)
- ❖ Создание фреймворков и библиотек ИИ
- ❖ Разработка прикладных технологий и систем ИИ
- ❖ Сопровождение внедрения и управление рисками, связанными с ИИ

Технологический суверенитет в сфере ИИ – наличие в стране одновременно: (а) набора базовых технологий ИИ и (б) создающих и развивающих их коллективов, способных обеспечить среднесрочное (~10-20 лет) продвижение и прикладное применение технологий ИИ в различных отраслях экономики и социальной сферы с эффективностью, не ниже мировой, с целью достижения национальных целей и реализации национальных интересов

ИИ – мета-сквозная технология,
трансформирующая все остальные сквозные технологии (компьютер → интернет → ИИ)



Технологический суверенитет ИИ в
понимании Кандинский 2.2 ☺



ИТМО

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
В ПОМОЩЬ
УЧЕНОМУ



Поколение I - цифровые средства коллективного доступа к ПО и оборудованию **(90е XX века)**

Поколение II - механизмы бесшовной агломерации объектов коллективного доступа **(2000е)**

Поколение III - автоматизация процессов получения новых знаний на основе данных **(2010е).**

Поколение IV – механизмы цифровой трансформации научной деятельности **посредством ИИ (2020е).**

Цифровая трансформация научной и инженерной деятельности =
= автоматизация основных процессов с помощью computational science + управление ими
на основе имитации профессиональной когнитивной деятельности с помощью ИИ

- ❖ Современный эксперимент позволяет регистрировать огромное количество первичных данных, а вот извлекать из них знаний – гораздо меньше
- ❖ Научные статьи за счет применения ИИ пишут гораздо быстрее, чем раньше – и исследователи уже не успевают все читать по своей теме
- ❖ Очень много данных уже опубликовано в научных статьях, и потому не всегда нужно делать собственный эксперимент, достаточно заниматься мета-исследованиями
- ❖ Специалисты-модельеры разрабатывают огромное количество систем компьютерного моделирования, но разобраться в использовании всех их предметникам не хватает времени
- ❖ Все больше актуальных проблем требуют проведения междисциплинарных исследований, но специалистов, способных эффективно сопрягать разные области знания, крайне мало

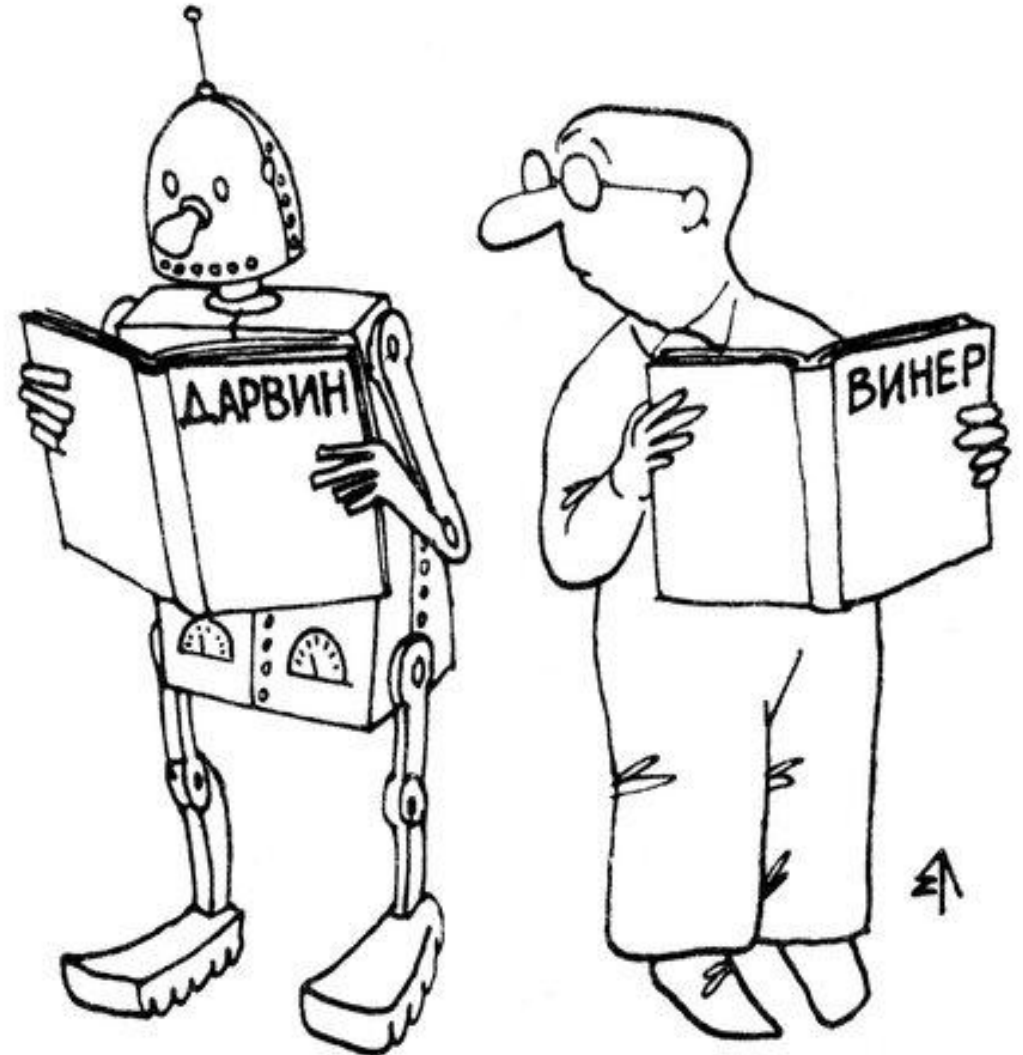
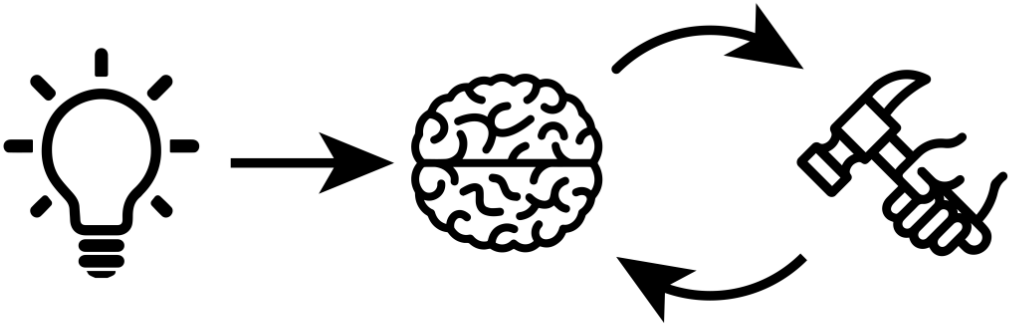


Рис. С. ЕЛКИНА

Пять стадий «научной революции» посредством ИИ



AI becomes a masterbrain scientist:
bioRxiv preprint doi:
<https://doi.org/10.1101/2023.04.19.537579>

First Mover	Masterbrain	Assistant	Stage	AI Science Ability Score
HI	HI	HI	I	0
HI	HI	AI	II	1
HI	AI	HI	III	2
HI	AI	AI	IV	3
AI	AI	AI	V	6

Нацстратегия ИИ (2024, п. 5(х)): Сильный ИИ - «...Тип ИИ, способный выполнять различные задачи, взаимодействовать с человеком и самостоятельно (без участия человека) адаптироваться к изменяющимся условиям» - основа для создания систем поддержки деятельности ученого на уровне First Mover

1. «Тухлый» ИИ-лаборант: приведение данных в форму, пригодную для создания знаний
2. Извлекатели и агрегаторы знаний из статей
3. Рассуждалки на основе абстрактных математических объектов
4. Дописыватели теорий со значимой неопределенностью, исходя из данных (например, улучшение прогнозов погоды) лучше, чем по классике
5. Дисраптивные предметные оптимизаторы в логике гендизайна (например, поиск новых материалов)
6. Генераторы эвристик на формальных областях
7. Всевозможные ускорители научных вычислений
8. Умные лаборатории с целеполаганием: генерация объекта с заданными свойствами для его воспроизведения «в материале»
9. Интеллектуальные проблемно-ориентированные среды новых поколений

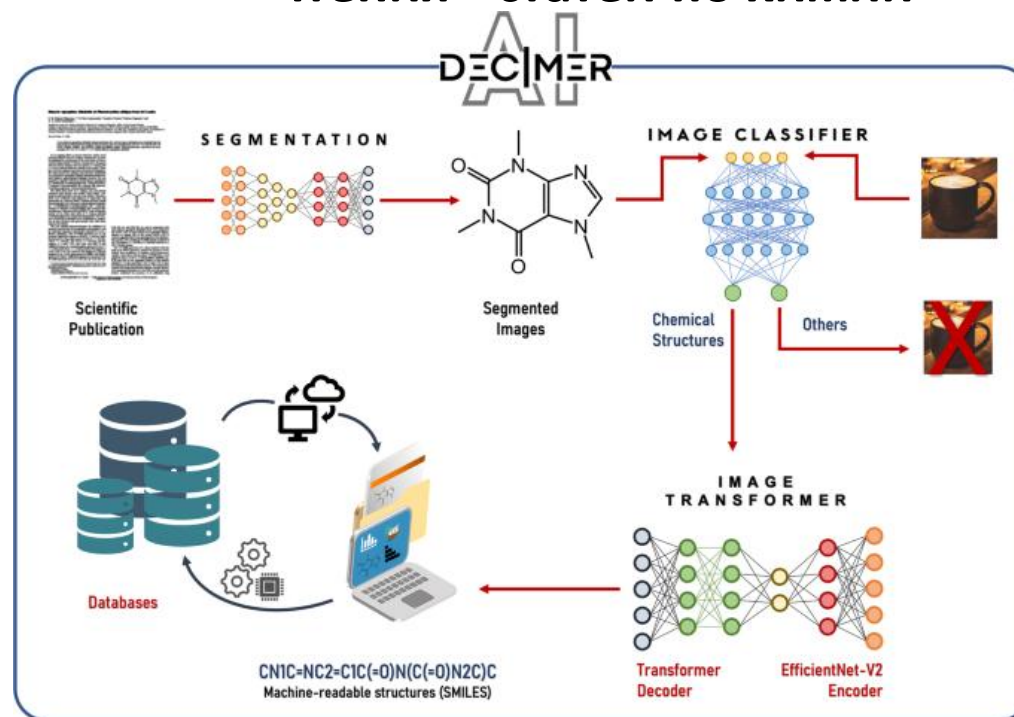
Пока еще эффективные комплексные решения (модели) ИИ для ученого по областям знания не сформированы окончательно

1. Извлечение данных: компьютерное зрение для урбанистов (считает окна и рекламу 😊)



Задача обнаружения и типизации объектов:
из картинки – к вектору характеристик

2. Извлечение знаний: DECIMER.AI для «чтения» статей по химии

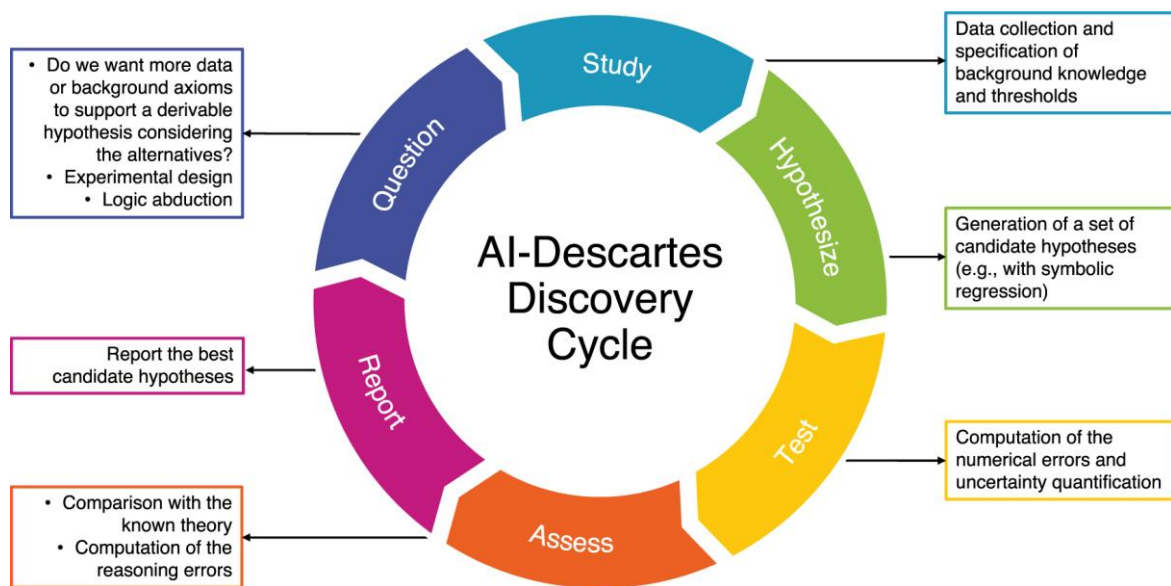


<https://www.nature.com/articles/s41467-023-40782-0>

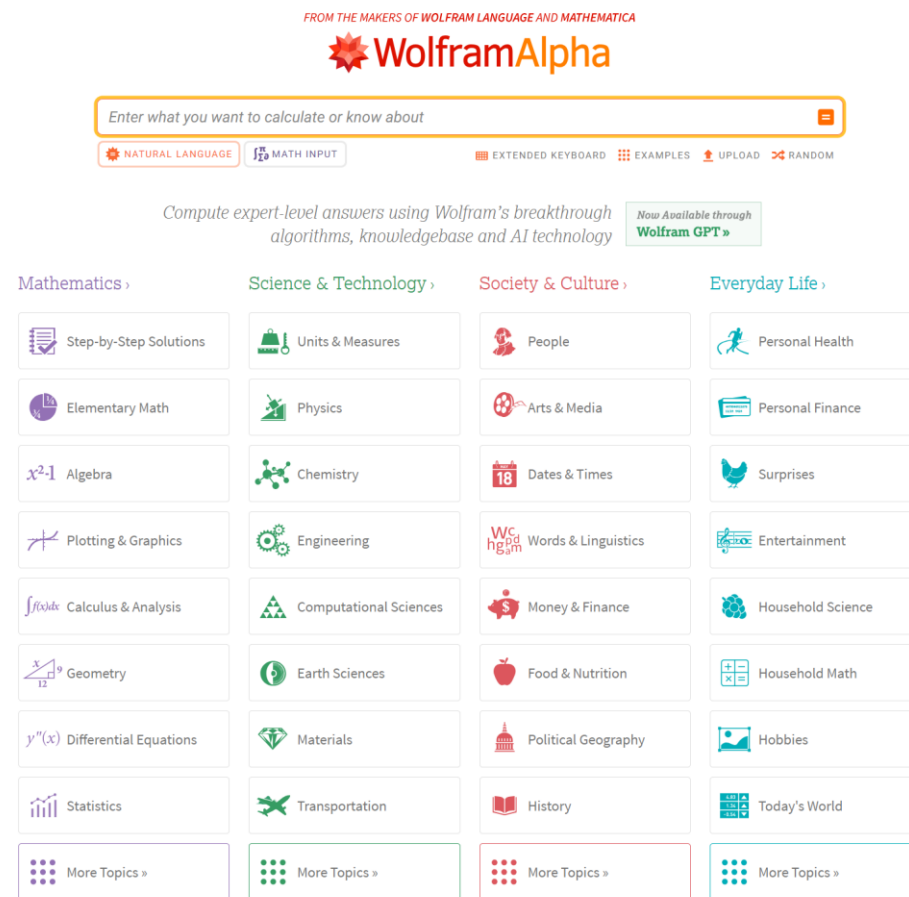
Задача трансляции объектов в машиночитаемую форму

Целеполагание: кардинальное увеличение объемов информации, извлекаемой из «человекочитаемых» (слабоструктурированных) источников

AI-Descartes (2023): в СМИ пишут про нейросети,
а на деле – символьная регрессия 😊

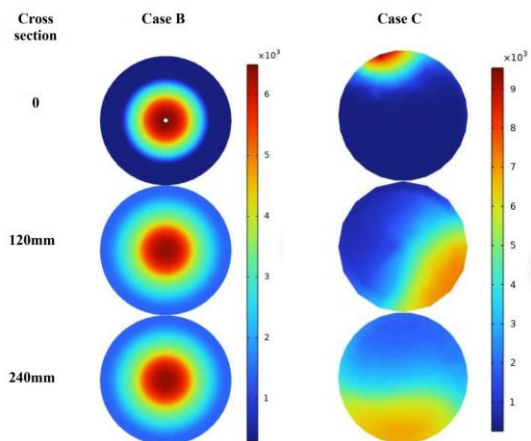
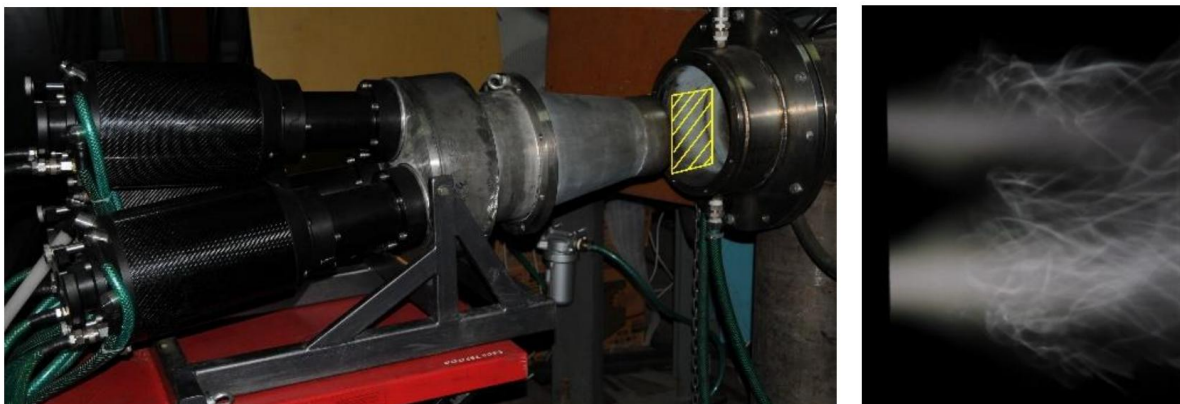


<https://www.nature.com/articles/s41467-023-37236-y>



Целеполагание: ускорить поиск математического аппарата, пригодного для описания требуемой теории, на основе априорных знаний и данных

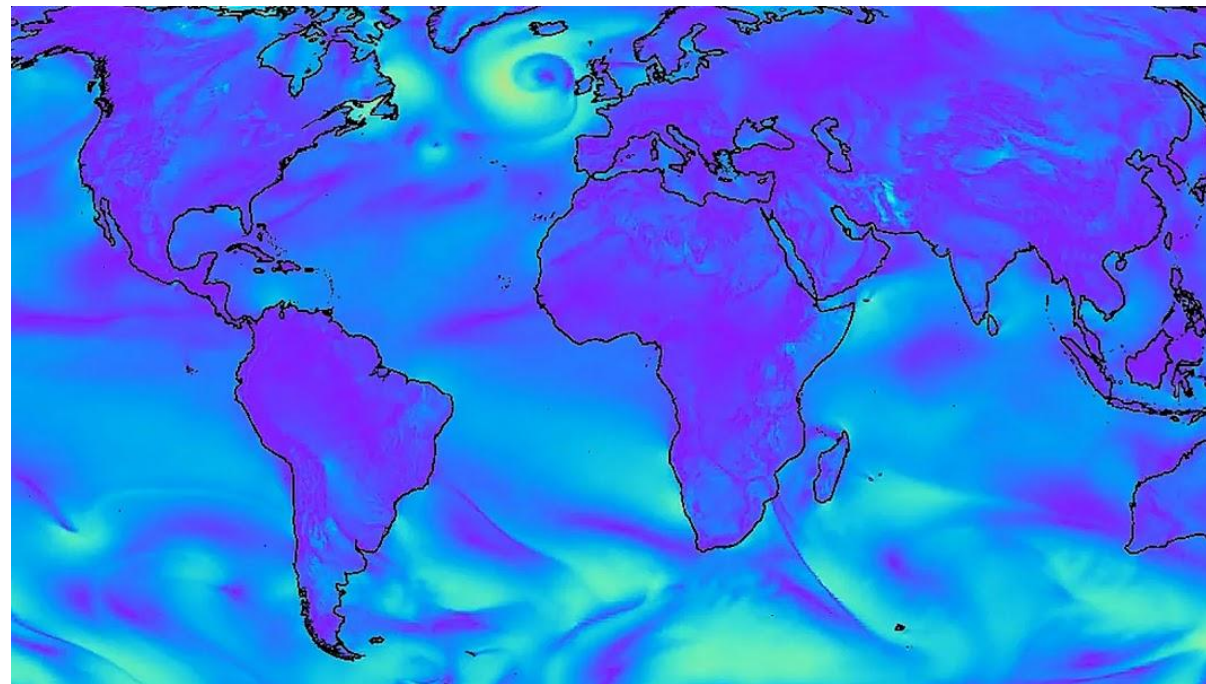
Технология EPDE имени А. Хватова (ФЦТ ИТМО) ☺



Цифровой двойник для установки плазменной сварки, «дописанный» с помощью ИИ

<https://news.itmo.ru/ru/science/it/news/13752/>

Технология GraphCast от DeepMind

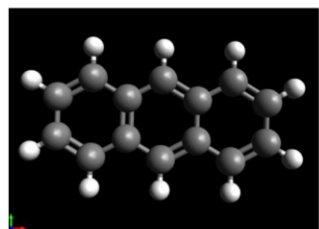


Нейросетевой прогноз погоды, по качеству превышающий классические подходы

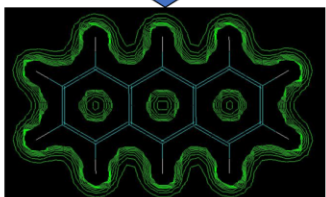
<https://deepmind.google/discover/blog/graphcast-ai-model-for-faster-and-more-accurate-global-weather-forecasting/>

Целеполагание: по данным приближенно (суррогатно) восстановить элементы сложных моделей, которые не могут корректно описать специалисты-предметники

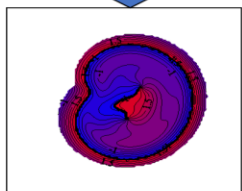
2008



Расчет геометрических характеристик сложной атомно-молекулярной структуры («оптимизация геометрии»)



Расчет физических характеристик структуры (энергии возбужденных состояний, силы осцилляторов электронных переходов, плотности электронного потенциала и пр.)



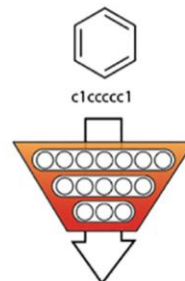
Расчет макропараметров системы на основе атомно-молекулярных структур (термодинамические, оптические, фотоэлектрические и др. свойства)



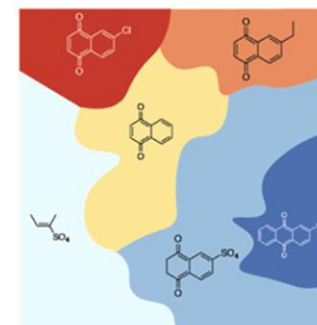
2022

SMILES input

ENCODER
Neural Network

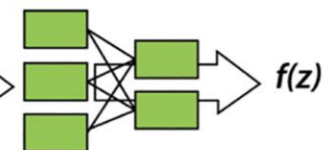
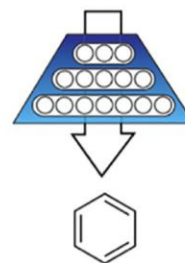


CONTINUOUS
MOLECULAR
REPRESENTATION
(Latent Space)



DECODER
Neural Network

SMILES output

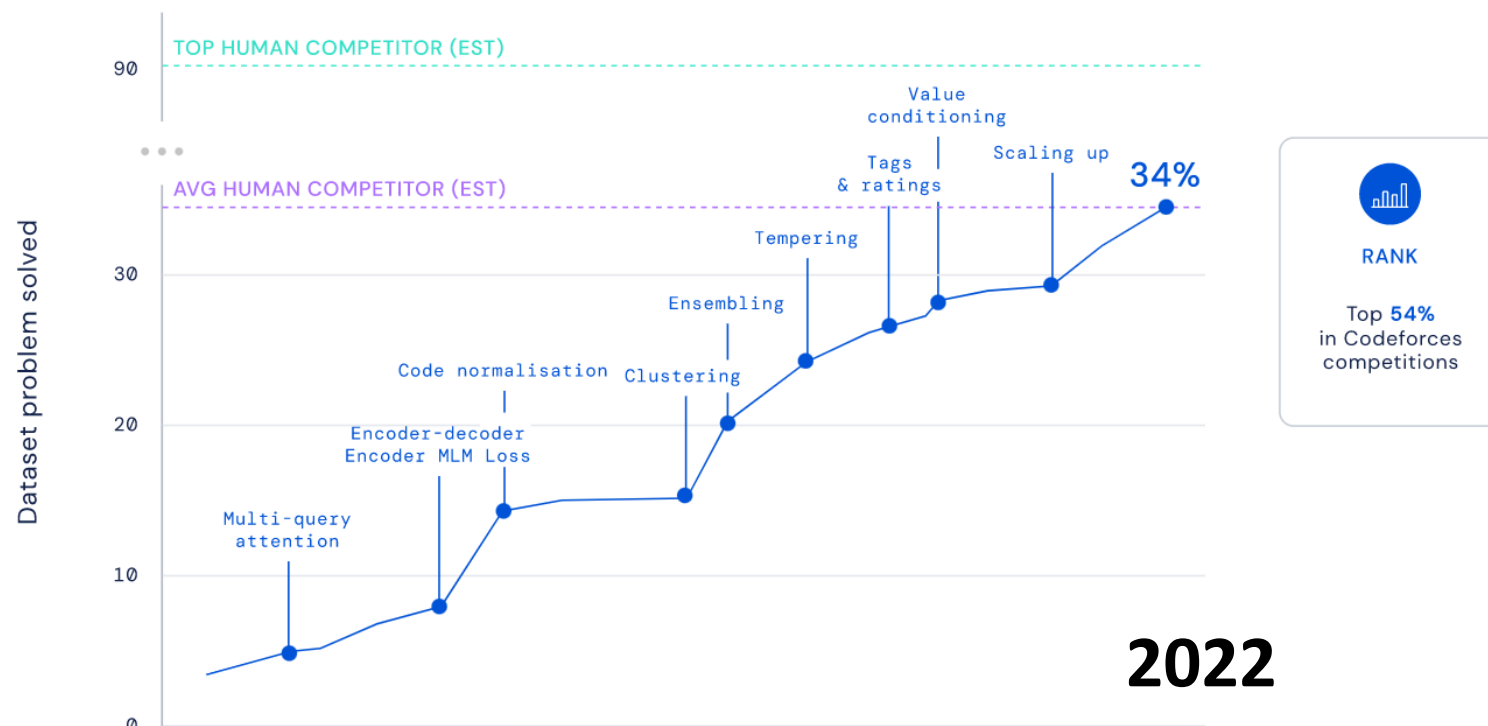


PROPERTY
PREDICTION

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.2c03264>

Целеполагание: «разорвать» классический цикл «модель-целевая-функция-оптимизация» за счет приближенного решения задачи оптимизации «as is»

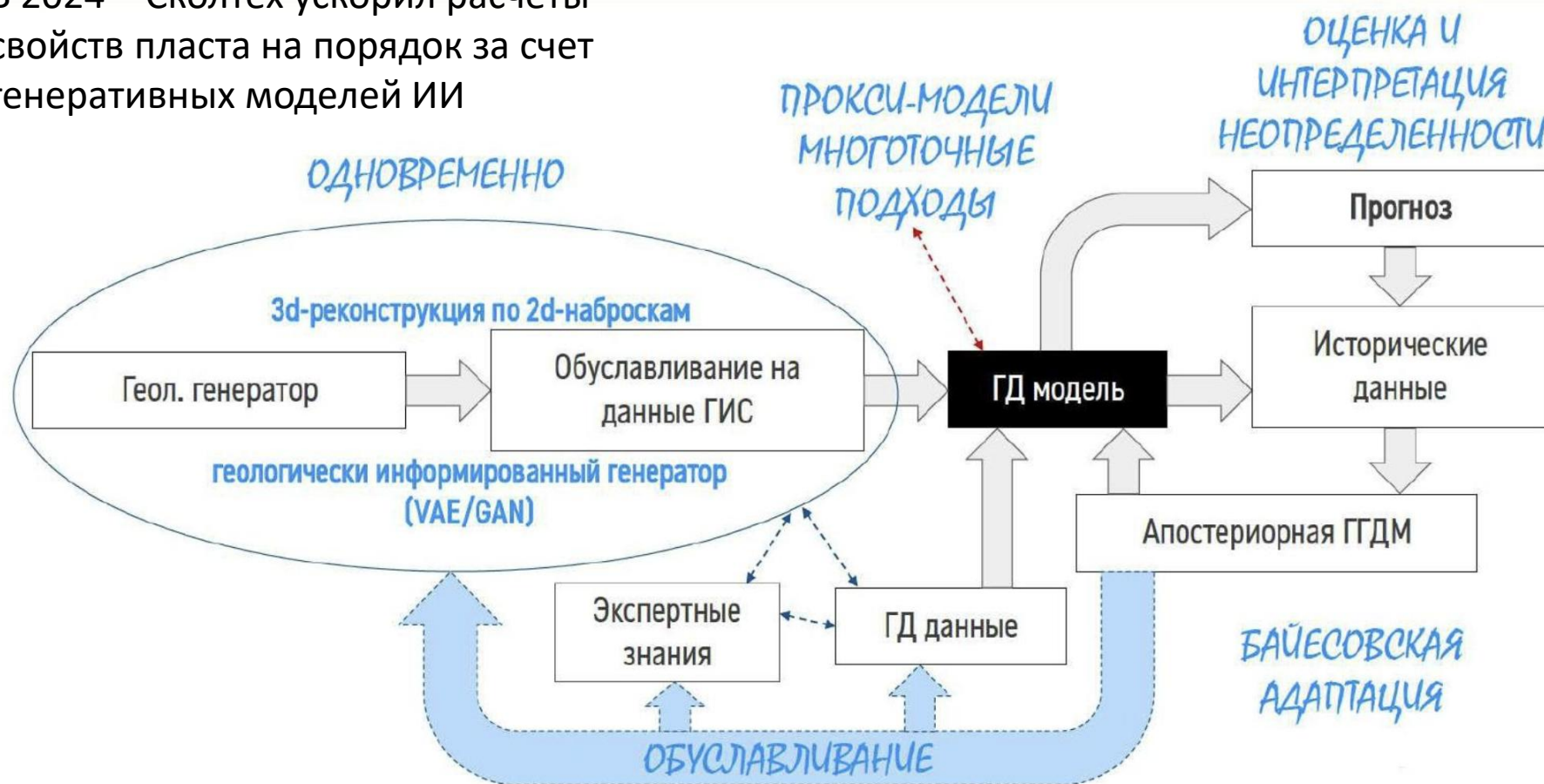
Алгоритмы ИИ, способные
заменить олимпиадных
программистов



Результаты применения алгоритма AlphaCode – он смог решить олимпиадные задачи по программированию лучше, чем половина участников на Codeforces

Целеполагание: механистически воспроизвести эффекты профессионального креатива

В 2024 – Сколтех ускорил расчеты свойств пласта на порядок за счет генеративных моделей ИИ

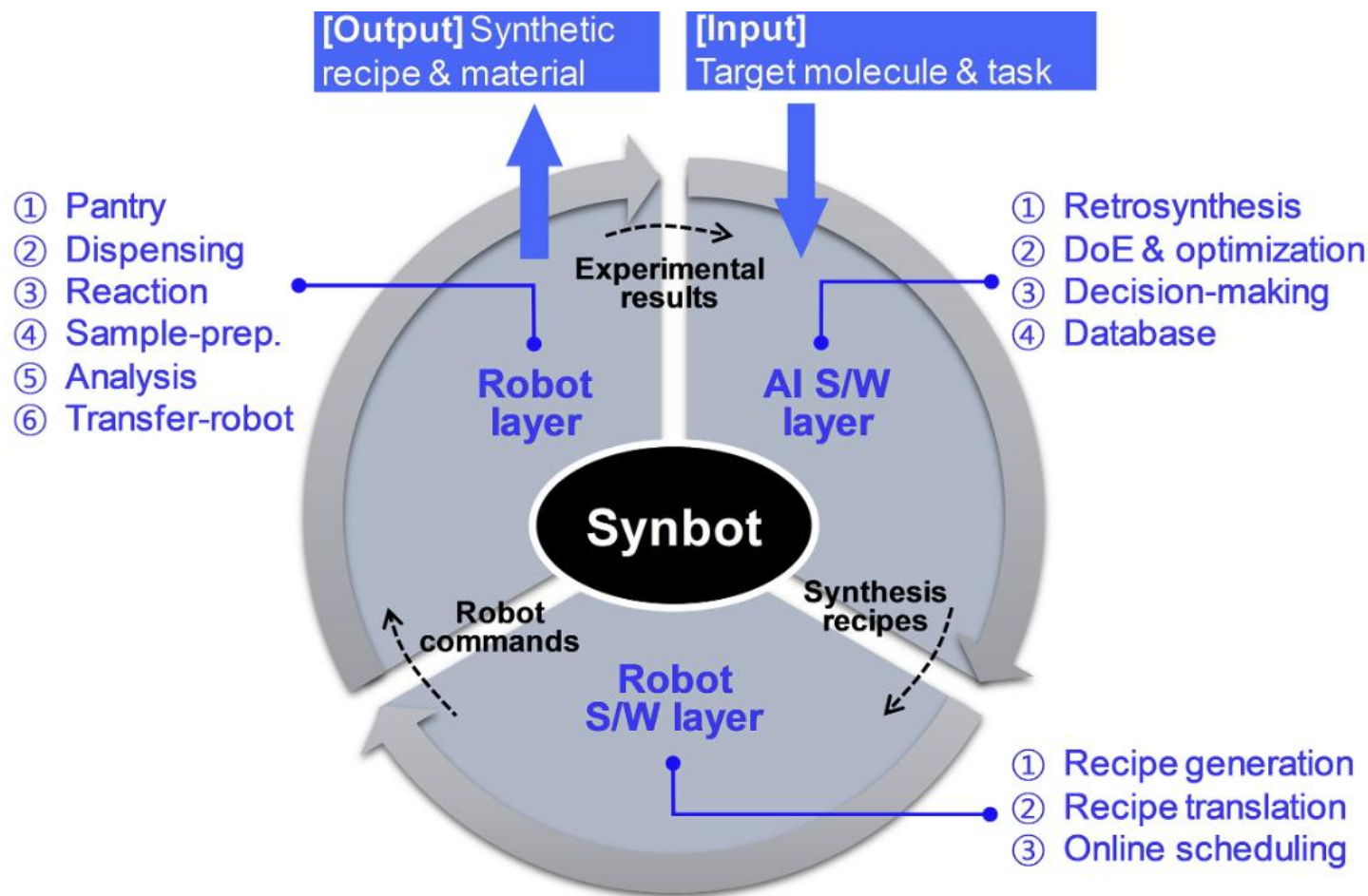


М.М. Хасанов
(Газпромнефть):
самообучающаяся модель
пласта и прокси-модели
для ускорения вычислений

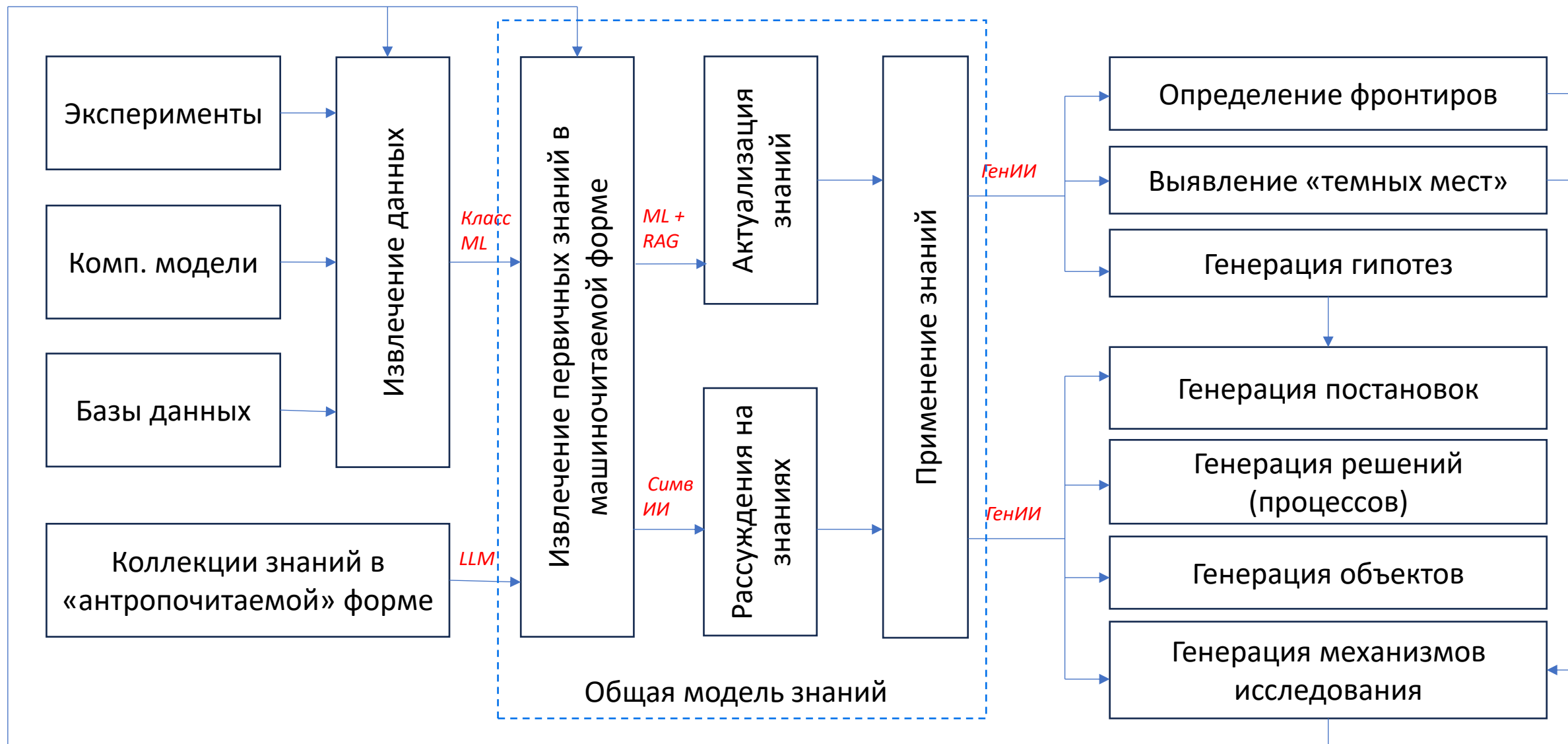
Целеполагание: кардинально расширить возможности применения ресурсоемких моделей: не нужны суперкомпьютеры, можно решать обратные задачи, и пр.

SynBot: Робот-химик с искусственным интеллектом для автономного синтеза органических молекул

<https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adj0461>



Целеполагание: устранение «рутинной инжиниринговой деятельности» высшего порядка:
определение условий синтеза для конкретного образца



Вопрос выгоды: внедрять ИИ там, где сэкономленное время можно потратить с пользой!



ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
временное перемирие

DEMOTIVATORS.RU

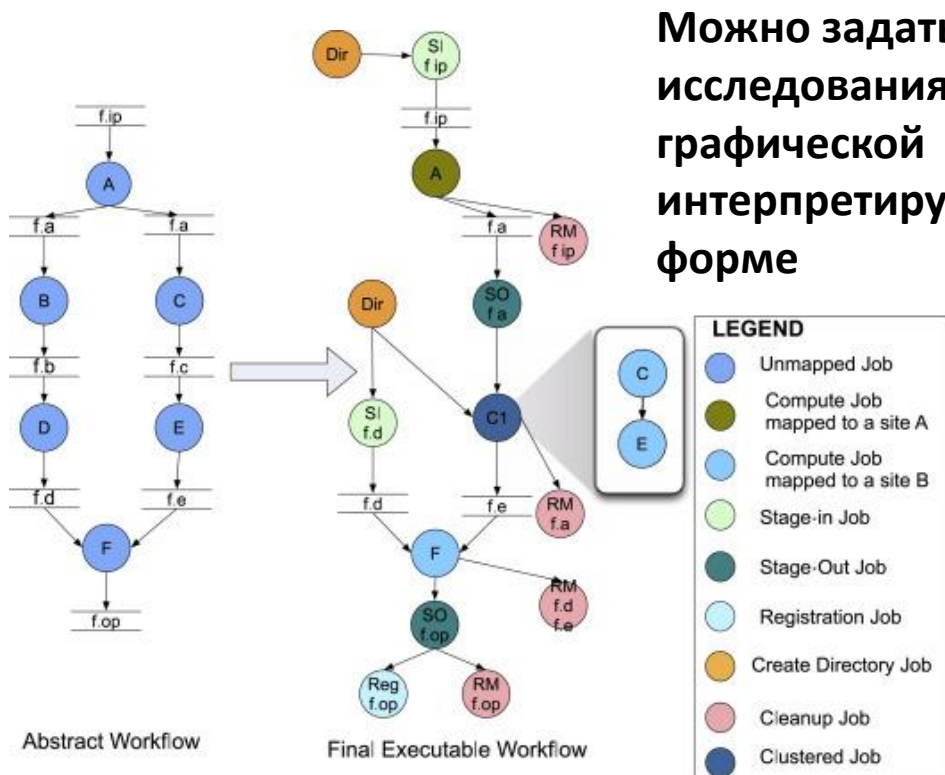
Появление третьей парадигмы экспериментального исследования:

- 1) In vivo
- 2) In vitro
- 3) In silico**

Модельеры – особенные специалисты, мыслящие абстрактными образами физиков и лириков, воспроизводимыми на ИТ

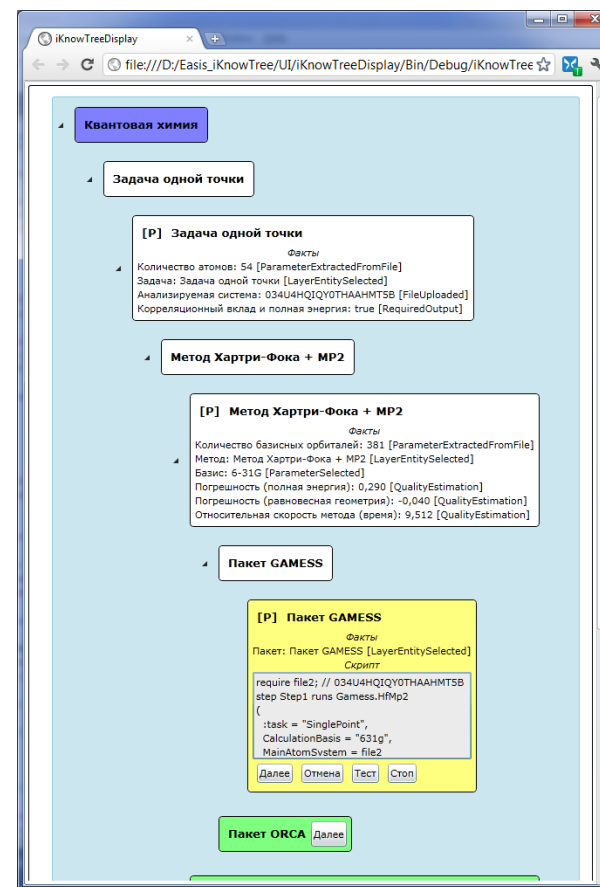
Мечта: сделать удобным проведение предметных исследований с помощью цифровых технологий

PSE (Problem Solving Environment) – программный комплекс, предоставляющий пользователю-специалисту необходимый набор инструментов для решения задач в заданной предметной области + структурирующий процессы решения этих задач



Можно задать процесс исследования в графической интерпретируемой форме

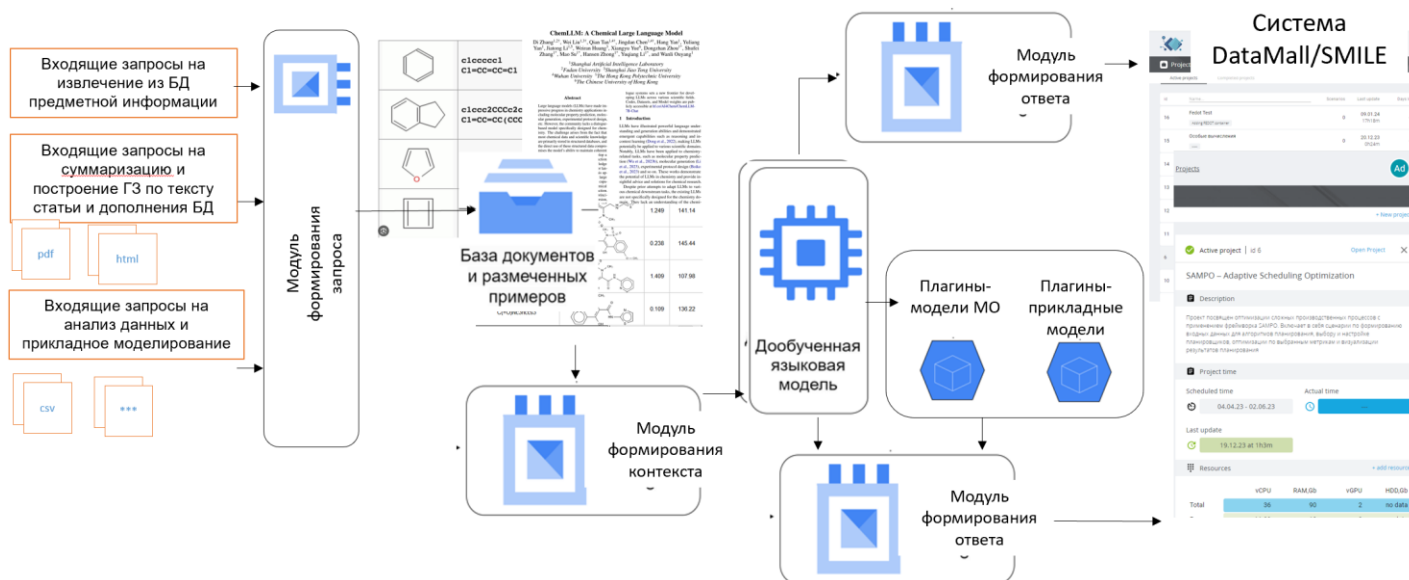
ИИ прежнего поколения



А можно прикрутить экспертную систему

Ограничение: все равно неудобно строить сложные исследовательские процессы, а экспертные системы помогают только там, где и так все понятно

- ❖ Автоматизация извлечения знаний из существующих научных источников
- ❖ Структурирование (унификация) данных и знаний
- ❖ Автогенерация рабочих гипотез и их проверка
- ❖ Формирование оптимального пайплайна проведения исследований
- ❖ Организация совместной работы в научном коллективе



- ❖ Визуальный метод формирования решения научной задачи
- ❖ Автоматическая трансляция формальной задачи в исполнимую форму
- ❖ Использование внешних модулей AutoML и компьютерного моделирования для приобретения знаний

Пример ИТМО: МАС для ускорения работы ученого-химика для решения сложных многоступенчатых задач с извлечением знаний и данных из научной литературы и обучением на основе них моделей ML

Позволяет отвечать на научные вопросы точнее, чем топовые LLM, благодаря работе с БД научной литературы.

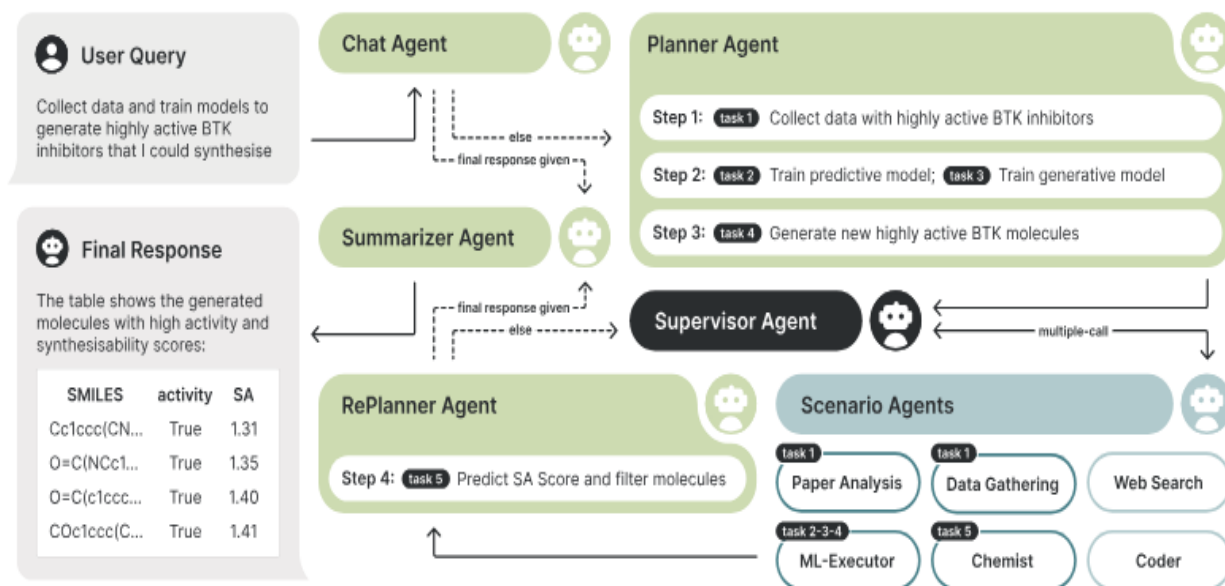


TABLE I
INFORMATION EXTRACTION ACCURACY FROM SCIENTIFIC LITERATURE.

Mean G-Eval	ChemCoSci	Gemini 2.5 Pro	GPT-5
By field of chemistry	0.79	0.64	0.65
By question complexity	0.78	0.58	0.57

Позволяет решать сложные задачи (например, генерация новых молекул для лечения рассеянного склероза сопоставима с человеком).

TABLE III
COMPARISON OF HIT IDENTIFICATION RESULTS FOR MULTIPLE SCLEROSIS ACROSS BASELINES AND STATE-OF-THE-ART TOOLS.

Model	Novelty %	Validity %	FS1 %	FS2 %	FS3 %	FS4 %	FS5 %
Manual	73.45	84.32	14.71	12.81	11.73	11.62	11.62
ChemCoSci	72.17	85.71	12.31	11.96	11.34	11.34	10.88
Llasmol	-	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X-LoRA	-	43.60	5.12	2.56	2.56	2.56	2.56
Gemma	-	29.20	1.04	0.52	0.52	0.52	0.52
ChemAgent	-	29.20	1.04	0.52	0.52	0.52	0.52
ChemDFM	-	85.70	11.11	5.56	5.56	5.56	0.00

Models

Select base url

https://api.vsegpt.ru/v1

token

.....

Select model for molecular scenario

meta-llama/llama-3.1-70b...

Select model for nano visual task

vis-meta-llama/llama-3.2-...

Submit

Dataset Files

Choose dataset files

Images Files

Choose image files

Chemistry Chatbot

Examples to copy

Generate molecule with mw 75, high solubility and one alcohol group

Predict refractive index of CCO

Visualize this molecule

Train new model on a regression task. Target property is test_value

What are the main ways to synthesize nanoparticles?

Please generate a synthesis with cube nanoparticles and PSS polymer.

Can you predict the nanoparticle shape for this synthesis?

Hello! Pick a model and tell me what would you like to do

Enter a prompt here...

Deploy



ИТМО

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ
СТУДЕНТА
И ПРЕПОДА



ИИ в образовании можно применять там, где он не противоречит заявленным компетенциям, которые должны быть сформированы в ходе обучения!

Все, что не запрещено – разрешено!

Студент может использовать LLM для написания диплома, если (а) он обосновал, что делает это правильно, и (б) это диплом не на филфаке 😊

Коммерсантъ

80,76 ▲ € 90,70 ▲ ¥ 11,11 ▼ IMOEX 2879,00 ▲ Weekend №14–2025 Валютный прогноз СВО Отноше.

Телекоммуникации
17.05.2025, 07:30

Образование новой генерации

Искусственный интеллект приступил к созданию обучающих курсов

Участники edtech-рынка начинают использовать искусственный интеллект (ИИ) для генерации курсов для корпоративного обучения. Так, компания «Иторум Эм АР» заявила о запуске системы, которая может обрабатывать корпоративные документы и превращать их в образовательные курсы для сотрудников. По словам участников рынка, генерация учебных материалов с помощью ИИ сокращает время разработки на 35–40%. Тенденция формируется на стагнирующем рынке образовательных технологий.

Генеративный искусственный интеллект для преподавателей

Автор: Google Опубликовано: Apr 11, 2024 2ч Начальный ☆☆☆☆☆ (2)

Избранное

Этот курс посвящен генеративному искусственному интеллекту (ИИ). Этот тип ИИ генерирует новый контент, например текст, изображения или другие медиафайлы. Вы узнаете, как с помощью инструментов на базе генеративного ИИ упростить процесс преподавания, экономя время на выполнении повседневных задач, адаптируя обучение в соответствии с потребностями учащихся и делая занятия более творческими. Gemini и ChatGPT являются примерами генеративного ИИ, работа с которыми строится в формате диалога: вы отправляете инструменту свой запрос, а он на него отвечает. В ходе этого курса вы познакомитесь с проверенными способами использования инструментов на базе ИИ для планирования и совершенствования уроков, подготовки учебных материалов, управления тренингами административными задачами и выполнения других действий.

ИИ для преподавателей

4 x 10 мин • Серия обучения • 4 Модуля

Вкратце

Level: Начальный уровень

Продукт: Office 365, Microsoft Edge, Word, Microsoft Copilot, Microsoft Teams, Microsoft MakeCode, PowerPoint

Роль: Школьный учитель, Преподаватель вуза

Главная / Дистанционные программы / Педагогика / Искусственный интеллект в образовании: основы применения нейросетей в работе.

Искусственный интеллект в образовании: основы применения нейросетей в работе педагога (120ч)

Для специалистов

Освойте современные технологии искусственного интеллекта.

- Научитесь создавать учебные материалы с помощью ИИ: конспекты уроков, презентации, задания для учеников, визуальные материалы
- Узнайте, как грамотно формулировать запросы для генерации контента в нейросетях

Получите удостоверение о повышении квалификации и станьте экспертом в использовании AI в образовательной сфере

Варианты использования ИИ в образовании:

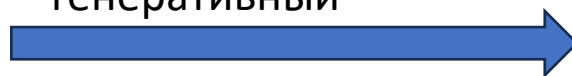
- ❖ использование ИИ как помощника при самостоятельном изучении материала
- ❖ генерация решения или алгоритма правильного решения для учебных заданий в рамках образовательных ИИ-решений
- ❖ диагностика и анализ профиля учащегося для формирования рекомендаций по возможным профессиональным траекториям
- ❖ использование систем прокторинга с искусственным интеллектом

Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий ИИ до 2030 г. (Проект, РП РФ, 20 мая 2025)

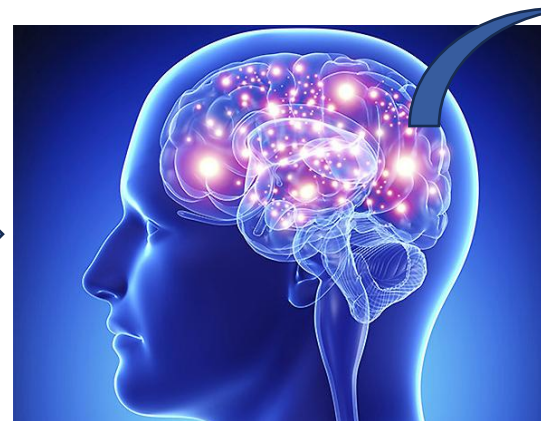
Система генеративного ИИ



Нейтральный
генеративный
контент



Осмысление пользователем



Ключевые ожидания от ИИ в образовании:

- ❖ увеличение вариативности образовательного контента для создания индивидуальных образовательных траекторий
- ❖ сокращение времени подготовки преподавателя к занятиям
- ❖ перевод архаичных форм аудиторных занятий (практика мелом на доске) в самостоятельные формы работы

Характерные черты образовательного дипфейка

- ❖ соответствие базовым представлениям целевой аудитории (все в рамках предмета)
- ❖ происхождение из авторитетного источника (публичной системы ИИ, обученной на интернет)
- ❖ использование дополнительной информации, согласующей факты разной природы (чтобы казаться правдоподобным)

1. «Тухлый» ИИ для базовых когнитивных функций: техника письма и речи, вдохновляющие картинки
2. «Ленивый препод»: контент-генераторы для учебных программ, курсов лекций, презентаций
3. Генераторы вариативных тестов и открытых вопросов по документам
4. Проверяльщики состоятельности документов и программ (контроль выпускных работ, кодервью и пр.)
5. Интеллектуальные инструкторы-подсказчики (для инструментов практической работы с ПО)
6. Средства мониторинга процесса приобретения цифровых навыков
7. Учебная аналитика и средства управления образовательным процессом
8. Персонификаторы образования (управление индивидуальными траекториями)
9. Антиплагиат и детекторы использования ИИ
10. Средства интенсификации когнитивной деятельности обучаемых

Не существует (пока) четкой классификации решений ИИ для образования!

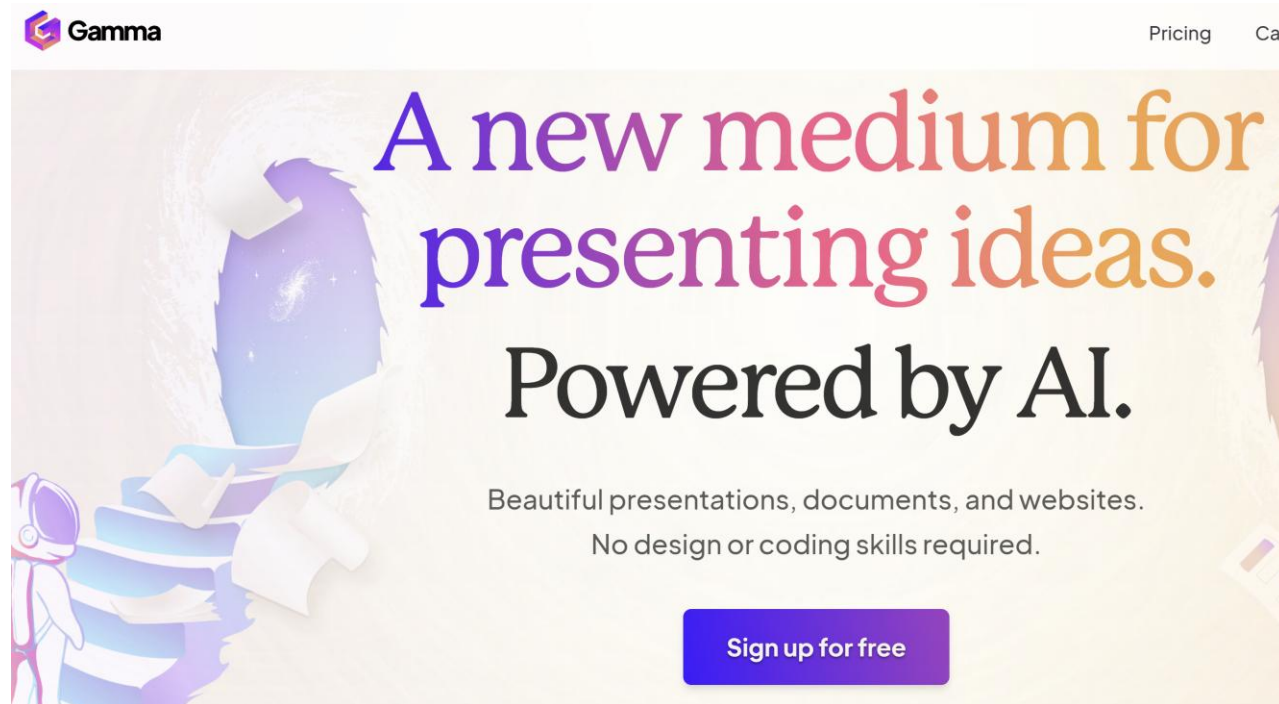
1. ИИ для базовых когнитивных функций: техника письма и речи, вдохновляющие картинки



1. Генерация на основе сырых материалов
2. Автозаполнение цитат
3. Повышение изящности текста

AI ASSISTANT
Never write alone

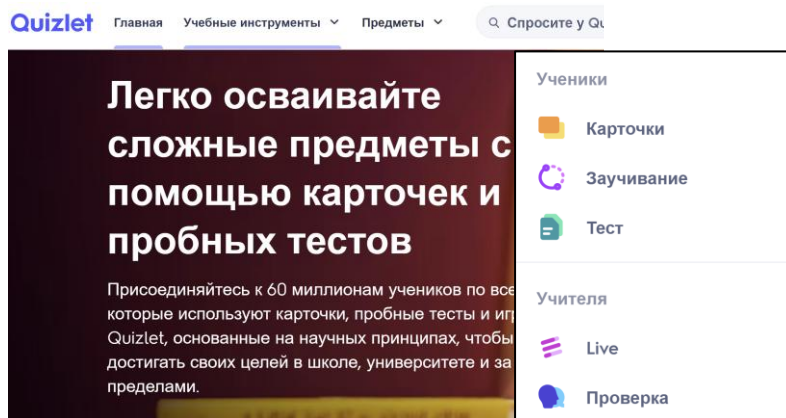
2. Контент-генераторы для образовательных целей



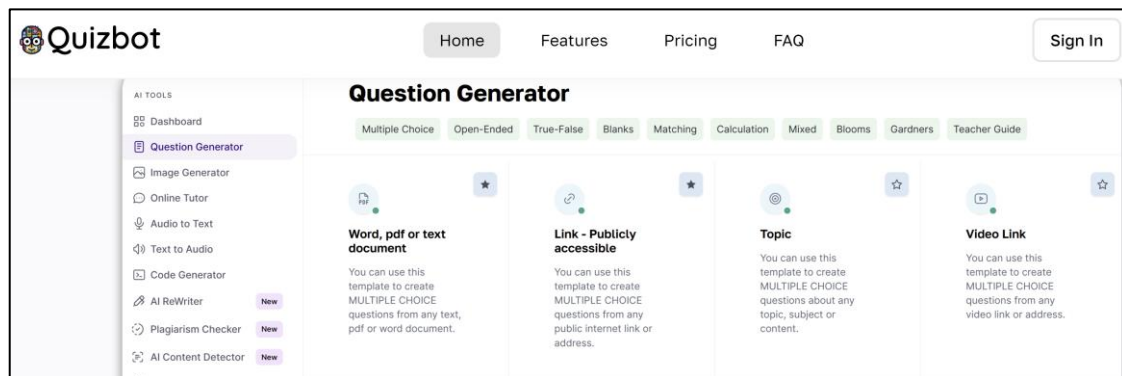
Генератор симпатичных презентаций, лендингов и документов на основе сырых материалов (не обязательно связан с обучением)

Целеполагание: восполнение пропусков в базовых компетенциях (например, изящное письмо на неродном языке), выполнение рутинной работы

3. Генераторы вариативных тестов и открытых вопросов по документам

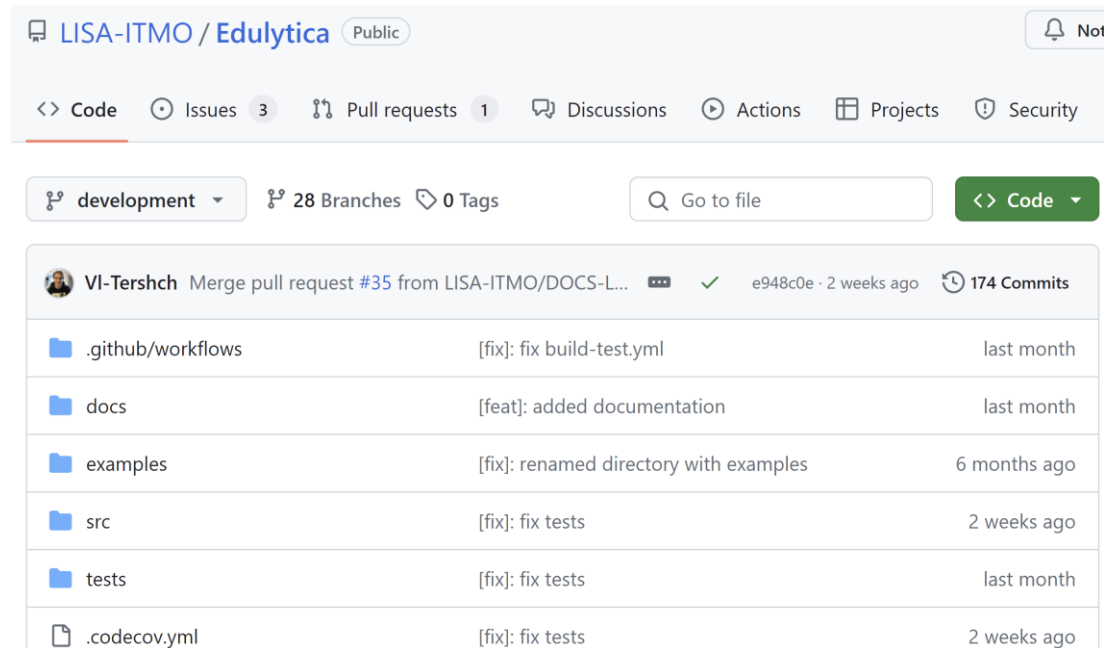


Система генерации тестов, карточек и игровых кейсов для проверки знаний обучаемых



Система генерации тестов и открытых вопросов

4. Средства проверки состоятельности сложных документов и иных цифровых объектов



Библиотека инструментов для проверки содержательной состоятельности квалификационных работ (введение vs. заключение, полнота демонстрации компетенций и пр.)

Целеполагание: повышение эффективности оценки приобретенных знаний, повышение качества самоподготовки (за счет возможностей самопроверки)

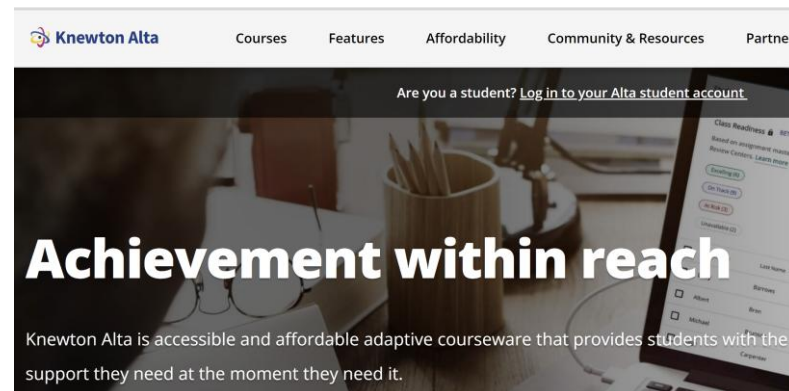
5. Интеллектуальные инструкторы-подсказчики



Голлум от ИТМО – ментор-ассистент, анализирующий и критикующий исходный программный код студенческих лабораторных работ в роли конкретного персонажа (автоматизация код-ревью с изюминкой).

Аналоги: ReviewBot, CodeDog, AutoReviewer, или <https://zzzcode.ai/code-review>

6. Средства мониторинга процесса освоения навыков



Knewton Alta – адаптивное обучение на основе мониторинга действий студента

Эксперт от ИТМО – оценка невербальных факторов, влияющих на усвоение материала студентом на онлайн-лекциях



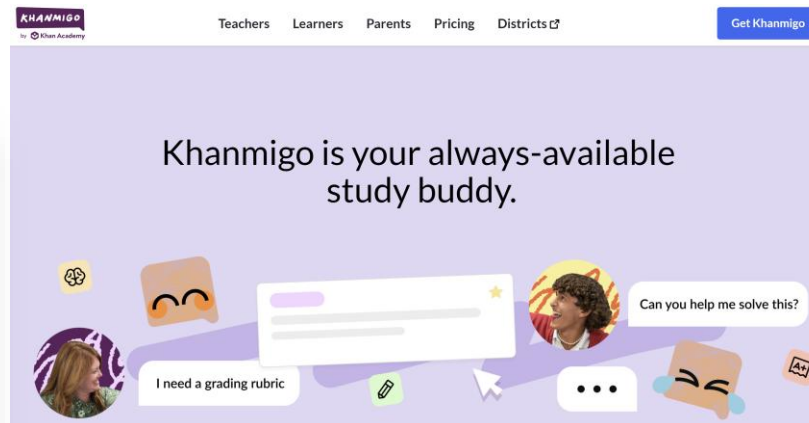
Целеполагание: повышение эффективности освоения умений и навыков за счет индивидуальной адаптации условий обучения

7. Учебная аналитика и управление

Ид	Полное имя	Предсказанная оценка / 5,00	Текущая оценка в курсе / 5,00	Всего время онлайн	Кликов по форуму / чату	Экзамнационный тест "Байкова оболочка Far Malagari" - Оценка / 5,00	Тестирование 3.11.2021 - Оценка / 5,00	Аттестационный тест Октябрь - Оценка / 5,00	Аттестационный тест - Оценка / 5,00	Конспект лекции "Введение. Основные понятия языков программирования" - Оценка / 5,00	Проверочный тест "Введение. Основные понятия языков программирования" - Оценка / 5,00	Проверочный тест "Блок-схемы алгоритмов" - Оценка / 5,00	Задания лабораторной работы Часть 1 - Оценка / 5,00
02	Бурякова Елизавета	2.21	0.83 / 5.00	03 дней 00 час. 43 мин. 27 сек.	0	0.00	0.00	297 / 2.46	175 / 3.53	48 / 4.58	8 / 4.44	6 / 2.80	90 / 3.00
17	Копыцкий Юлия	1.73	0.88 / 5.00	03 дней 03 час. 19 мин. 50 сек.	7	0.00	0.00	496 / 3.13	884 / 2.31	45 / 4.55	6 / 3.33	10 / 0.00	2 / 0.00
38	Королева Анна	2.52	0.93 / 5.00	04 дней 03 час. 15 мин. 40 сек.	3	0.00	0.00	290 / 3.81	216 / 2.52	141 / 4.61	9 / 5.00	25 / 2.67	219 / 5.00

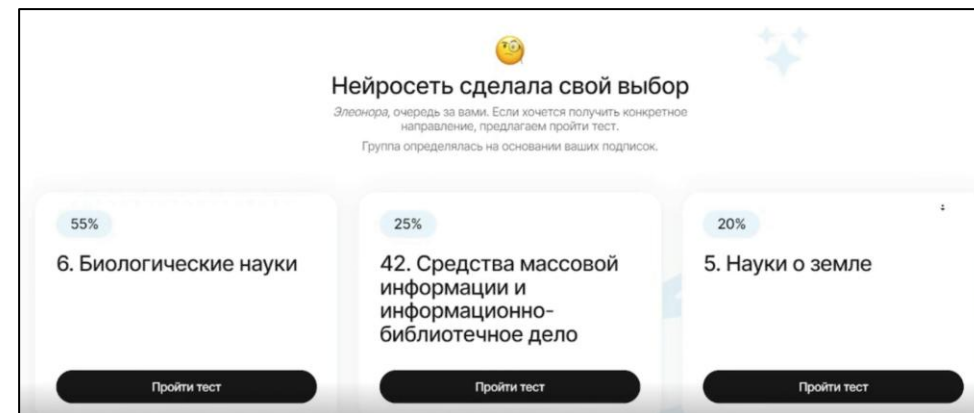
Система прогнозирования успешности обучения группы по учебной дисциплине от МарГУ

8. Персонализаторы образовательных траекторий



Khanmigo – платформа персонализации образовательных траекторий

«Твой путь» – система Астраханского ГУ для профилирования абитуриентов



Целеполагание: оптимизация учебного и (или) образовательного процесса на разных этапах «жизненного цикла» обучаемого

9. Детекторы плагиата и некорректного использования ИИ



Empower students to do their best, original work



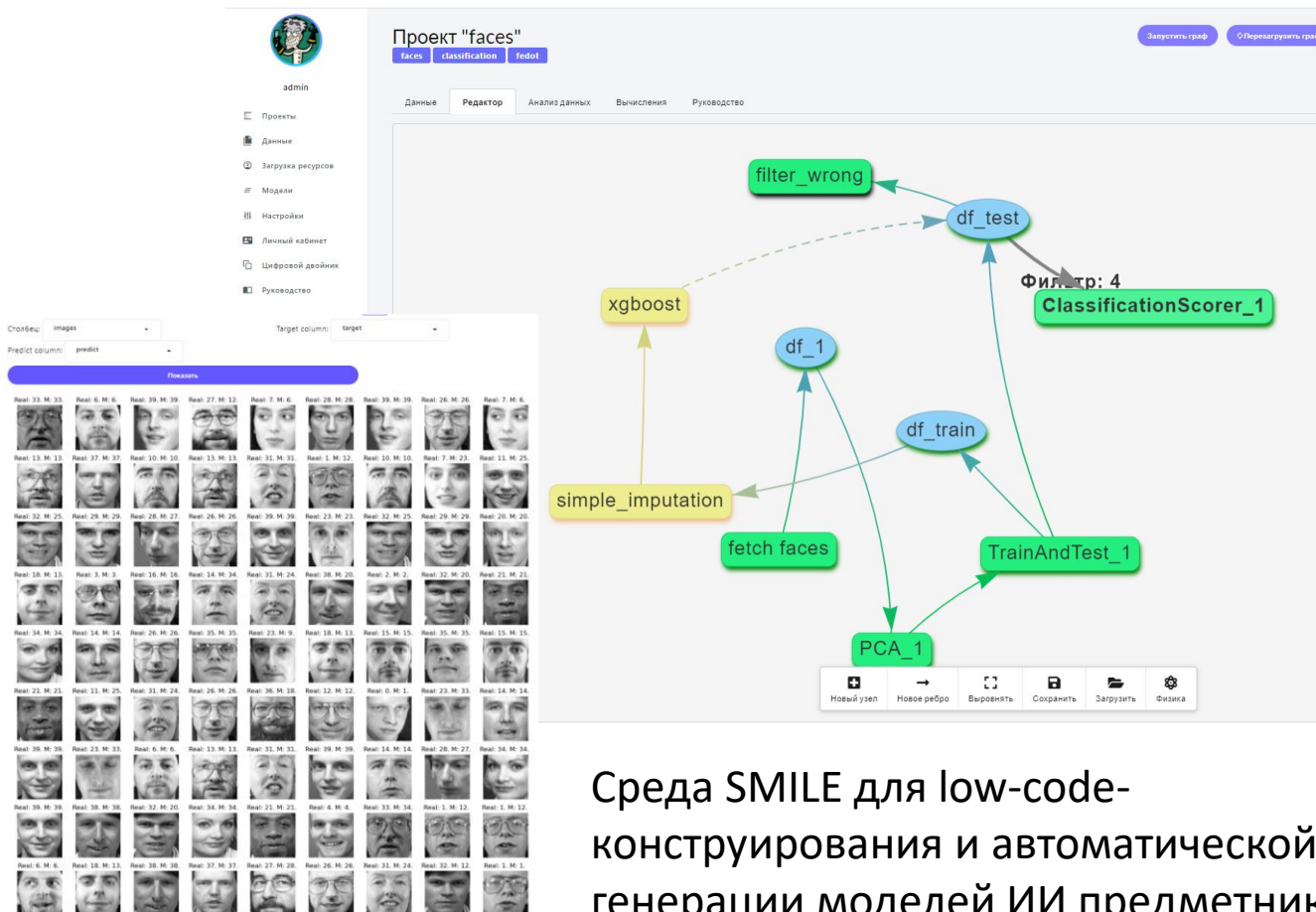
Advance learning with an AI writing detection solution built for educators

Our advanced AI writing detection technology is highly reliable and proficient in distinguishing between AI- and human-written text and is specialized for student writing. What's more, it's integrated into your workflow for a seamless experience.

Learn more →



10. Средства интенсификации когнитивной деятельности обучаемых



Среда SMILE для low-code-конструирования и автоматической генерации моделей ИИ предметниками

Целеполагание: направить креатив обучаемых в правильное русло: отвлечь от глупостей и найти достойное применение



«ИИ-лектор»

БА

Бухановский Александр

✉ avb_mail@mail.ru

👤 Группа: Нет

➔ Выйти

Выберите режим работы:



Учебный режим

Система пошагово показывает процесс решения, вы следите и подтверждаете шаги.

ПЕРЕЙТИ



Наведение на мысль

ИИ поможет вам подойти к решению самостоятельно, задавая уточняющие вопросы.

ПЕРЕЙТИ



Контрольная работа

Самостоятельное решение задач без помощи системы для проверки знаний.

ПЕРЕЙТИ

Также вы можете задать свой вопрос системе:



Задать свой вопрос

Начните новый чат и спросите что угодно

ЗАДАТЬ ВОПРОС

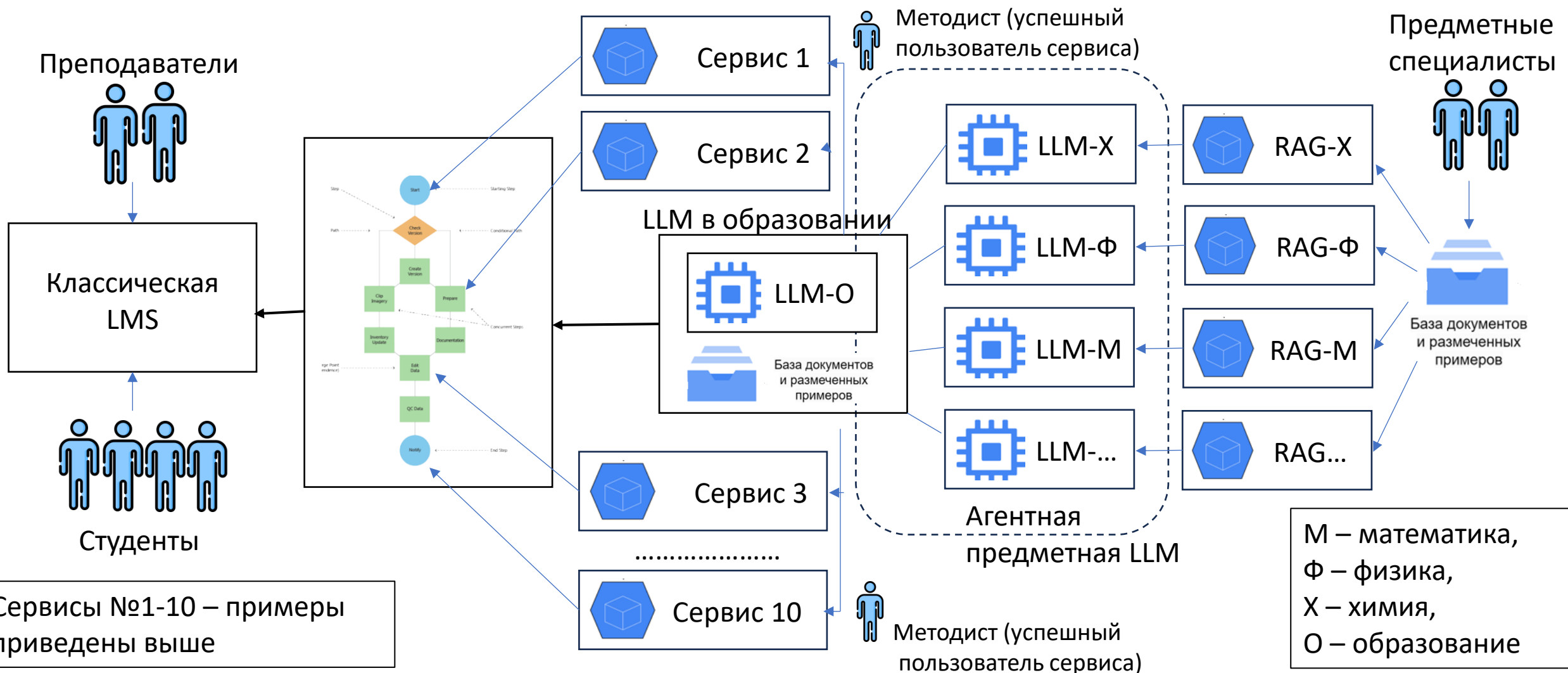
Ваши диалоги с системой сохраняются и помогают нам делать «ИИ-лектора» умнее и полезнее.

ИИ-лектор по математике -

интеллектуальная система, способная помогать преподавателям и студентам во время изучения дисциплин математического цикла.

Цель: интенсифицировать процесс обучения, сохраняя центральную роль преподавателя.

- ❖ Персонализировать обучение
- ❖ Предоставить обратную связь (как для студента, так и для преподавателя)
- ❖ Освободить время занятия от отработки типовых задач
- ❖ Оставить преподавателю интерпретацию, ценности и контекст



Вместо «лоскутной интеллектуализации» - системная трансформация процессов образования на основе iLMS (LMS = Learning Management System)



ІТМО

**ВЫВОДЫ
(МИНИМУМ ЗНАНИЙ
ИЗ ЭТОГО ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ЗАЧЕТА)**

- ❖ Чтобы ИИ стабильно раскручивал экономику, нужно вкладываться в его собственное развитие (науку в сфере ИИ), а не просто использовать решения, сделанные кем-то.
- ❖ Для обеспечения технологического суверенитета нужен полный цикл выполнения исследований и разработок в сфере ИИ по всем уровням технологической готовности: фундаментальные, поисковые, прикладные исследования, создание опытных образцов технологий и необходимой для них экосистемы.
- ❖ ИИ определяет новый этап развития eScience в части создания инструментов, повышающих эффективность работы предметных ученых за счет (а) автоматизации рутинных действий и (б) создания инсайта – новых путей решения задачи
- ❖ ИИ в науке может использоваться для обработки результатов эксперимента, сбора и агрегации данных из разнородных источников, создания новых знаний в форме уравнений и моделей, ускорения научных расчетов, достраивания теорий в условиях неопределенности, а также поиска нестандартных путей решения задач.
- ❖ Сейчас актуальны системы ИИ, которые позволяют автоматизировать не отдельные задачи, а весь пайплайн (воркфлоу) исследования; они могут быть реализованы в виде интеллектуальных лабораторий полного цикла или интеллектуальных проблемно-ориентированных сред (iPSE).
- ❖ В образовании ИИ допустимо использовать везде, где он не связан напрямую с результатами обучения. При этом надо контролировать, чтобы бесконтрольное применение ИИ не породило образовательные дипфейки.
- ❖ ИИ в образовании можно применять для подготовки проектов учебных материалов, генерации тестов и открытых вопросов, первичной оценке практических заданий, мониторинга процесса освоения навыков учащимся, учебной аналитики и планирования процессов обучения, а также для интенсификации творческой деятельности обучаемых
- ❖ Сейчас актуальны системы ИИ в виде интеллектуальных LMS, которые ориентированы на поддержку полного цикла обучения, сопрягающие между собой теорию и практику, различные дисциплины и разные формы деятельности обучаемых